Статика
и равнотежа крутог тела

Скрипта за ученике средње школе



Игор Марковић, проф.

Садржај

1 Шта је статика **2**

2 Равнотежа материјалне тачке **5**

3 Слагање две паралелне силе истих смерова **8**

4 Слагање две паралелне силе супротних смерова **11**

5 Равнотежа крутог тела **14**

6 Врсте равнотеже **17**

1. Шта је статика

Уводно питање

Погледај фотографију на насловној страни: на један мотоцикл попело се шест људи, а преко њих је још постављен и кров. Све то некако држи равнотежу. Да ли је за то довољна срећа или постоје правила која се могу израчунати?

Суштина

У механици смо до сада углавном питали како се тело креће: колику брзину има, колико убрзање, која сила то убрзање изазива. Статика поставља друго питање. Она тражи услове под којима тело *остаје* у стању равнотеже, иако на њега делује више сила. Статика је, дакле, област механике у којој се проучавају услови под којима се тело налази у стању равнотеже.

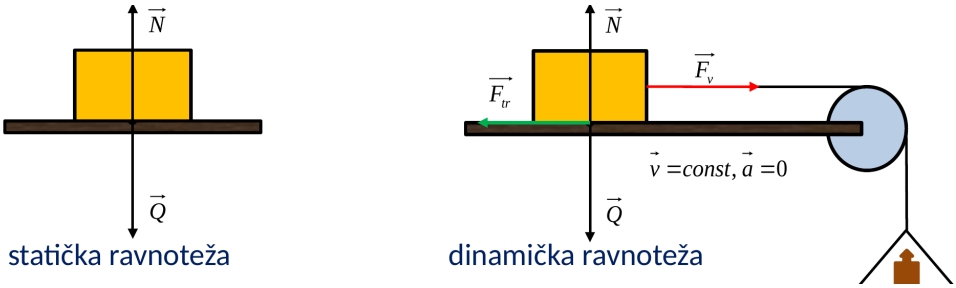
Шта тачно значи „равнотежа“? Најједноставније речено: тело је у равнотежи ако нема убрзање, иако на њега делују силе. Ово „иако“ је важно. Сто у учионици није у равнотежи зато што на њега ништа не делује. Земља га привлачи, под га гура навише. Те силе се међусобно поништавају, па сто нигде не убрзава.

Из другог Њутновог закона знамо да је убрзање тела сразмерно резултантној сили. Ако је убрзање једнако нули, онда и резултанта свих сила мора бити једнака нули. Зато се каже да се у случају мировања или равномерног праволинијског кретања закони динамике своде на законе статике. Статика није нова физика. Она је посебан случај динамике, онај у коме је $\vec{a} = 0$.

Статичка и динамичка равнотежа

Нулто убрзање може да значи две ствари. Тело може да мирује, а може и да се креће сталном брзином по правој линији. Оба случаја имају $\vec{a} = 0$, па разликујемо две врсте равнотеже:

- тело је у **статичкој равнотежи** ако мирује у односу на неки инерцијални референтни систем;
- тело које се креће равномерно праволинијски, дакле сталном брзином, налази се у **динамичкој равнотежи**.



Слика 1. Лево: тег мирује на столу (статичка равнотежа) – тежина $\vec{Q}$ и сила реакције подлоге $\vec{N}$ једнаке су по интензитету и супротног смера. Десно: тег вучен преко котура клизи сталном брзином (динамичка равнотежа, $v = \text{const}$, $a = 0$) – вучна сила $\vec{F}_v$, којом конац вуче тег, поништава силу трења $\vec{F}_{tr}$, а $\vec{N}$ поништава $\vec{Q}$.

Слика лепо показује да се у оба случаја силе „поништавају у паровима“. На левом тегу делују само две силе по вертикали. На десном постоји и хоризонтални пар: конац вуче тег удесно, трење га кочи улево. Пошто су те две силе једнаке, тег се не убрзава, него задржава брзину коју већ има. Многи ученици мисле да тело које се креће мора да има неку „вишак“ силу у смеру кретања. Не мора. Довољно је да резултанта буде нула.

Материјална тачка и круто тело

У механици, а нарочито у статици, често се не обраћа пажња на физичка својства и унутрашњу структуру чврстих тела. Уместо стварног тела посматрамо поједностављени модел. Два модела су нам потребна.

Материјална тачка је тело чије димензије занемарујемо, па цела маса „живи“ у једној тачки. Тај модел је добар када облик тела не утиче на оно што нас занима.

Круто (чврсто) тело има облик и димензије, али се под дејством сила не деформише: растојање између било које две његове тачке остаје увек исто. Идеално круто тело не постоји у стварности. Свако тело се бар мало савије, сабије или истегне. Ипак, тела од гвожђа и челика, цигле, камена, па чак и од дрвета, при уобичајеним оптерећењима толико се мало деформишу да их с правом сматрамо крутим.

Зашто је то разликовање битно? Зато што материјална тачка не може да се обрће. Круто тело може. Тиме ћемо се бавити у петом поглављу.

Статика у равни и у простору

Статика се дели на **статику у равни** и **статику у простору**. Статика у равни проучава услове равнотеже материјалне тачке и тела на које делују спољашње силе чији правци леже у истој равни. Код статике у простору правци деловања спољашњих сила налазе се у различитим равнима. У овој скрипти бавимо се углавном статиком у равни, јер је она основа и за сложеније, просторне случајеве.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** књига на полици, слика на зиду и аутомобил паркиран на равном путу налазе се у статичкој равнотежи; путник у возу који равномерно иде по правој прузи налази се у динамичкој равнотежи.
- **Биологија:** када мирно стојиш, мишићи ногу и леђа стално подешавају силе тако да резултанта свих сила на твоје тело буде нула. Кости и зглобови раде као носећа конструкција.
- **Техника:** статика је веома значајна у грађевинарству (конструкција зграда, мостова, кровова) и у машинству (конструкција разних машина и алата). Пре него што се мост изгради, инжењер рачуна да ли ће све силе на сваки његов део бити у равнотежи.

Мини-задатак из живота

Кутија масе $m = 5\,\mathrm{kg}$ мирује на столу. Колика је сила реакције стола? Затим кутију гурамо по столу тако да клизи сталном брзином, а при томе делујемо хоризонталном силом од $12\,\mathrm{N}$. Колика је сила трења? Узети $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$.

Решење. Док кутија мирује, на њу делују тежина и сила реакције стола. Тежина је

$$Q = m \cdot g = 5\,\mathrm{kg} \cdot 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \approx 49\,\mathrm{N}.$$

Кутија је у статичкој равнотежи, па је $N = Q \approx 49\,\mathrm{N}$, усмерено навише.
Док кутија клизи сталном брзином, она је у динамичкој равнотежи. По хоризонтали делују наша сила и сила трења. Пошто је убрзање нула, те силе морају бити једнаке по интензитету: $F_{tr} = 12\,\mathrm{N}$, усмерена супротно од кретања. Обрати пажњу: кутија се креће, а резултанта је ипак нула.

Суштина у једној реченици

Статика проучава тела која немају убрзање, било да мирују (статичка равнотежа) или се крећу сталном брзином по правој (динамичка равнотежа), а у оба случаја резултанта свих сила је нула.

Кључни појмови

статика, равнотежа, статичка равнотежа, динамичка равнотежа, инерцијални референтни систем, материјална тачка, круто тело, статика у равни, статика у простору.

2. Равнотежа материјалне тачке

Уводно питање

Три другара вуку три конопца везана у један чвор. Сваки вуче на своју страну, а чвор се не помера. Како је могуће да три силе у различитим правцима дају „ништа“?

Суштина

Материјалну тачку смо замислили као тело без димензија. Из тога одмах следи нешто важно: све силе које на њу делују имају *заједничку нападну тачку*, и та тачка се поклапа са самом материјалном тачком. Нема „левог“ и „десног“ краја, нема крака, нема обртања. Једино што материјална тачка може да уради под дејством сила јесте да убрза.

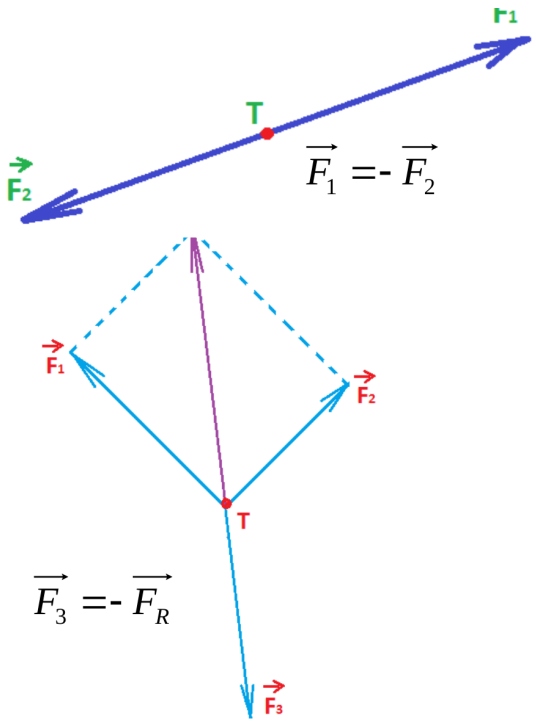
Зато је услов равнотеже једноставан. **Материјална тачка је у равнотежи када је резултанта свих сила које делују на њу једнака нули.**

Почнимо од најпростијег случаја, са две силе. Да би њихов збир био нула, оне морају лежати на истом правцу, имати исти интензитет и супротне смерове: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. То је ситуација надвлачења конопца у којој ниједна екипа не побеђује.

Са три силе ствар постаје занимљивија. Узмимо силе $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ које делују у тачки T под неким углом. Њихову резултанту $\vec{F}_R$ налазимо правилом паралелограма. Ако сада желимо да тачка буде у равнотежи, трећа сила мора тачно да поништи ту резултанту:

$$\vec{F}_3 = -\vec{F}_R.$$

Другим речима, трећа сила има исти интензитет и правац као резултанта прве две, али супротан смер.



Слика 2. Горе: две силе на истом правцу у тачки T уравнотежене су ако је $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$. Доле: силе $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ дају резултанту $\vec{F}_R$ (дијагонала паралелограма), а трећа сила $\vec{F}_3 = -\vec{F}_R$ је поништава, па је тачка T у равнотежи.

Постоји и други, врло практичан начин да се ово види. Нацртајмо силе као стрелице надовезане једна на другу: на крај прве стрелице ставимо почетак друге, на крај друге почетак треће. Ако је збир сила нула, крај последње стрелице враћа се тачно у почетак прве. Добијамо затворен многоугао, који се у статици зове **полигон сила**. За три силе то је троугао.



Слика 3. Затворен полигон сила (троугао) за три силе: крај последње силе и почетак прве се поклапају. То је графички знак да је векторски збир сила једнак нули.

Материјална тачка на коју делују три силе чији правци леже у истој равни биће, дакле, у равнотежи ако је њихов векторски збир једнак нули, тј. ако је полигон конструисан од тих сила затворен. Исто важи за било који број сила. Ако полигон остане „отворен“,

стрелица која спаја почетак прве и крај последње силе је управо резултанта, и тачка ће у њеном смеру убрзати.

Кључна формула: услов равнотеже материјалне тачке

За три силе:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0,$$

а у општем случају, када на тачку делује n сила:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = 0 \qquad \text{односно} \qquad \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = 0.$$

- $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \ldots, \vec{F}_n$ – све силе које делују на материјалну тачку (јединица: њутн, N);
- $\sum$ – знак за збир; i иде редом од 1 до n.

Речима: материјална тачка је у равнотежи ако се све силе на њу, сабране као вектори, међусобно потпуно поништавају. Графички: полигон сила је затворен.

Једна напомена о векторима. Збир „нула“ не значи да су интензитети сабрани дали нулу; то би било немогуће, јер интензитети нису негативни. Сабирају се стрелице, са правцем и смером. Силе од $30\,\mathrm{N}$, $40\,\mathrm{N}$ и $50\,\mathrm{N}$ могу дати векторски збир нула, као што ћемо видети у задатку.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** лампа која виси о два ужета причвршћена за плафон. Тачка у којој се ужад спајају је у равнотежи: тежина лампе и две силе затезања чине затворен троугао сила.
- **Математика:** полигон сила је примена сабирања вектора које учиш у геометрији. Затворен многоугао одговара збиру вектора једнаком нултом вектору.
- **Техника:** код дизалице се неколико сајли спаја у једној куки. Инжењер из услова равнотеже те тачке рачуна колико је затегнута свака сајла и бира сајлу одговарајуће дебљине.

Мини-задатак из живота

Три другара вуку конопце везане у чвор. Први вуче према истоку силом $F_1 = 30\,\mathrm{N}$, други према северу силом $F_2 = 40\,\mathrm{N}$. Којом силом и у ком смеру мора да вуче трећи да би чвор мировао?

Решење. Чвор посматрамо као материјалну тачку. Силе $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ су међусобно нормалне, па интензитет њихове резултанте налазимо Питагорином теоремом:

$$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{(30\,\mathrm{N})^2 + (40\,\mathrm{N})^2} = \sqrt{2500\,\mathrm{N}^2} = 50\,\mathrm{N}.$$

Резултанта је усмерена између истока и севера. Угао α који заклапа са правцем истока

одређујемо из

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{F_2}{F_1} = \frac{40\,\mathrm{N}}{30\,\mathrm{N}} \approx 1{,}33, \qquad \alpha \approx 53^\circ.$$

Да би чвор био у равнотежи, мора бити $\vec{F}_3 = -\vec{F}_R$. Трећи другар зато вуче силом од $50\,\mathrm{N}$, у смеру тачно супротном резултанти: према југозападу, под углом од око 53° јужно од правца запада. Полигон ових сила је правоугли троугао са страницама 30, 40 и 50 – затворен.

Суштина у једној реченици

Материјална тачка је у равнотежи када је векторски збир свих сила на њу једнак нули, што се графички види као затворен полигон сила.

Кључни појмови

материјална тачка, заједничка нападна тачка, резултанта, правило паралелограма, уравнотежене силе, полигон сила, векторски збир.

3. Слагање две паралелне силе истих смерова

Уводно питање

Ти и старији брат носите тешку торбу окачену о мотку. Брат је јачи и хоће да носи више. Где на мотки треба окачити торбу: на средину, ближе теби или ближе њему?

Суштина

До сада смо силе сабирали правилом паралелограма. То правило, међутим, ради само када силе имају *заједничку нападну тачку*. Шта ако две силе делују на круто тело у две различите тачке, A и B, и при томе су паралелне? Паралелне праве се никада не секу, па их не можемо „довући“ у исту тачку.

Задатак гласи: наћи резултанту паралелних сила $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ које делују на круто тело у тачкама A и B и имају исти смер. Пошто $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ немају заједничку нападну тачку, правило паралелограма сила не можемо директно применити. Решење је један паметан трик.

Трик са помоћним силама

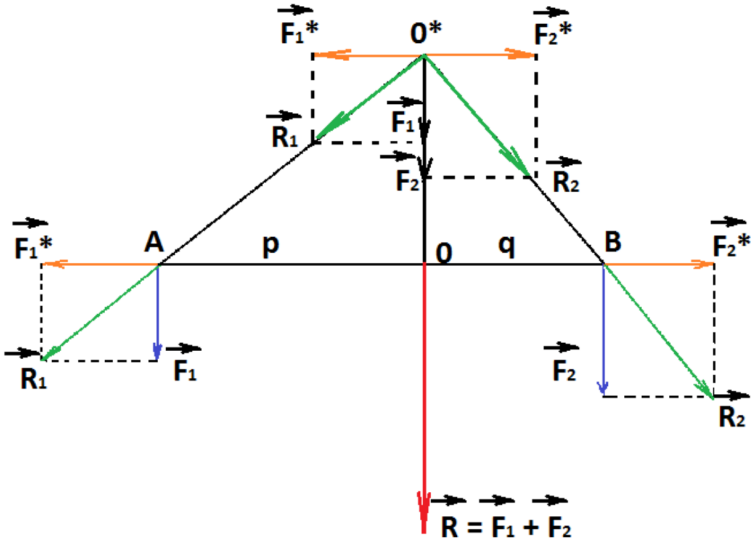
У тачкама A и B уводимо две додатне, *помоћне* силе $\vec{F}_1^{\,*}$ и $\vec{F}_2^{\,*}$. Оне су истог интензитета и правца (леже на правцу дужи AB), али супротног смера. Резултанта те две силе је нула. Зато оне не мењају услове под којима се тело налази: додали смо „ништа“, али у облику који ће нам помоћи.

Сада у тачки A сабирамо $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_1^{\,*}$ и добијамо резултанту $\vec{R}_1$. У тачки B сабирамо $\vec{F}_2$ и $\vec{F}_2^{\,*}$ и добијамо $\vec{R}_2$. Силе $\vec{R}_1$ и $\vec{R}_2$ више нису паралелне – оне су нагнуте једна

према другој, па се њихови правци секу у некој тачки O^*. Код крутог тела силу смемо да померамо дуж њеног правца деловања, а да се дејство на тело не промени. Зато обе силе преносимо у тачку O^*.

У тачки O^* силе $\vec{R}_1$ и $\vec{R}_2$ поново растављамо на компоненте од којих су настале. Добијамо две колинеарне силе $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (обе усмерене исто као у почетку) и две уравнотежене помоћне силе $\vec{F}_1^*$ и $\vec{F}_2^*$. Помоћне силе можемо уклонити, јер се поништавају, а да се дејство на тело не промени.

Тиме је одређивање резултанте две паралелне силе сведено на одређивање резултанте две колинеарне силе. А колинеарне силе истог смера једноставно се сабирају.



Слика 4. Конструкција резултанте две паралелне силе истих смерова. Наранџасте помоћне силе $\vec{F}_1^*$ и $\vec{F}_2^*$ леже на правцу AB. Зелене резултанте $\vec{R}_1$ и $\vec{R}_2$ секу се у тачки O^*. Вертикала кроз O^* сече дуж AB у тачки O, која дели дуж на делове p и q. Ту делује резултанта $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ (црвено).

Особине резултанте

- **Нападна тачка** резултанте налази се у пресеку правца колинеарних сила $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (вертикала кроз O^*) и правца дужи AB. На слици је то тачка O.
- **Интензитет** резултанте једнак је збиру интензитета сила које се слажу, јер оне имају исте смерове: $R = F_1 + F_2$.
- **Правац** резултанте паралелан је са правцима сила које се слажу.
- **Смер** резултанте исти је као смер сила које се слажу.

Најзанимљивије је где тачно лежи тачка O. Нападна тачка резултанте налази се између нападних тачака паралелних сила, ближе нападној тачки силе већег интензитета. Она дели дуж која спаја нападне тачке обрнуто пропорционално интензитетима сила.

Зашто баш обрнуто? Погледај слику: троугао $A\,O\,O^*$ и троугао сила у тачки A (силе $\vec{F}_1$, $\vec{F}_1^*$ и $\vec{R}_1$) имају паралелне странице, па су слични. Отуда $\frac{OO^*}{p} = \frac{F_1}{F_1^*}$. Исто тако, са десне

стране је $\frac{OO^*}{q} = \frac{F_2}{F_2^*}$. Помоћне силе су истог интензитета, $F_1^* = F_2^*$, па упоређивањем ова два израза добијамо $F_1 \cdot p = F_2 \cdot q$. Већа сила „добија“ краћи део дужи.

Интуитивно, ово је као клацкалица. Тежи играч седи ближе ослонцу, лакши даље, и тада су у равнотежи. Тачка O се понаша као место где би требало подупрети греду да би је две силе држале у равнотежи.

Кључна формула: паралелне силе истих смерова

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2, \qquad R = F_1 + F_2, \qquad \frac{F_1}{F_2} = \frac{q}{p}$$

- $\vec{R}$ – резултанта (N), паралелна са силама и истог смера;
- F_1, F_2 – интензитети сила које делују у тачкама A и B (N);
- $p = AO$ – растојање од тачке A до нападне тачке резултанте (m);
- $q = OB$ – растојање од нападне тачке резултанте до тачке B (m); при томе је $p+q = AB$.

Речима: резултанта је једнака збиру сила и делује између њих, ближе већој сили; растојања до сила обрнуто су пропорционална интензитетима сила. Еквивалентан запис: $F_1 \cdot p = F_2 \cdot q$.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** два човека носе ормар, носила или терет на мотки. Онај коме је терет ближи носи већи део тежине.
- **Биологија:** када стојиш, тежина тела распоређује се на пету и прсте стопала. Ако се нагнеш напред, тежиште се приближава прстима и они преузимају већи део оптерећења.
- **Техника:** камион има две осовине. Тежина терета у товарном простору дели се на предњу и задњу осовину по овом правилу, а прописи ограничавају највеће дозвољено оптерећење сваке осовине. Слично се рачуна колико опада оптерећење стубова моста док камион прелази преко њега.

Мини-задатак из живота

Ти и брат носите торбу окачену о мотку дугу $AB = 1{,}5\,\text{m}$. Ти, на крају A, можеш да подижеш силом $F_1 = 200\,\text{N}$, а брат, на крају B, силом $F_2 = 300\,\text{N}$. Колика може бити тежина торбе и где је треба окачити? Тежину мотке занемарити.

Решење. Ваше две силе су паралелне и усмерене навише. Њихова резултанта мора тачно да уравнотежи тежину торбе, па торба мора да виси у нападној тачки резултанте. Интензитет резултанте је

$$R = F_1 + F_2 = 200\,\text{N} + 300\,\text{N} = 500\,\text{N},$$

па торба може бити тешка $500\,\mathrm{N}$ (маса око $51\,\mathrm{kg}$). Положај одређујемо из $F_1 \cdot p = F_2 \cdot q$ и $p + q = 1{,}5\,\mathrm{m}$:

$$200 \cdot p = 300 \cdot (1{,}5 - p) \;\Rightarrow\; 500 \cdot p = 450 \;\Rightarrow\; p = 0{,}9\,\mathrm{m}, \quad q = 0{,}6\,\mathrm{m}.$$

Торбу треба окачити $0{,}9\,\mathrm{m}$ од тебе, односно $0{,}6\,\mathrm{m}$ од брата – ближе њему, јер он носи више.

Суштина у једној реченици

Две паралелне силе истог смера замењују се једном силом једнаком њиховом збиру, која делује између њих, ближе већој сили, тако да је $F_1 \cdot p = F_2 \cdot q$.

Кључни појмови

паралелне силе, нападна тачка, помоћне силе, колинеарне силе, померање силе дуж правца деловања, резултанта, обрнута пропорционалност.

4. Слагање две паралелне силе супротних смерова

Уводно питање

Када копаш лопатом, задња рука гура дршку надоле, а предња је подиже навише. Две силе у супротним смеровима – а земља на лопати ипак иде горе. Где се „налази“ укупна сила твојих руку?

Суштина

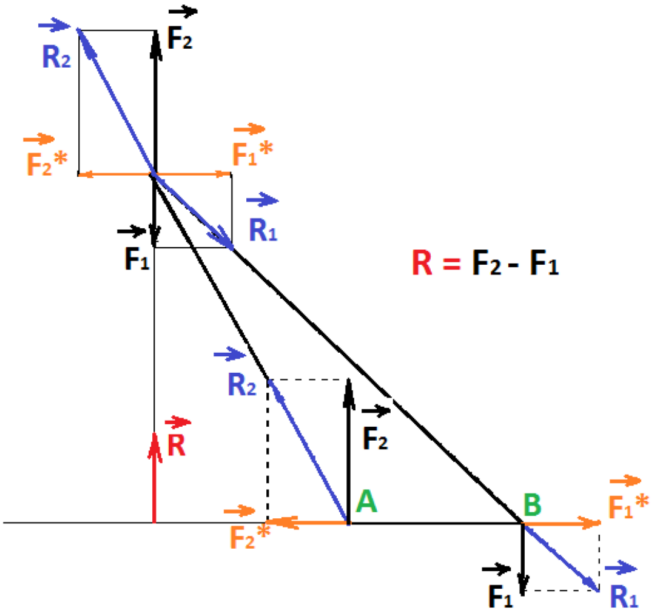
Сада посматрамо паралелне силе $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, при чему је $F_1 < F_2$. Оне делују на круто тело у тачкама A и B, али у *супротним* смеровима. Поступак је исти као у претходном поглављу, што је добра вест: не морамо учити ништа ново, само пажљиво пратити смерове.

Поново у тачкама A и B уводимо две помоћне силе $\vec{F}_1^{\,*}$ и $\vec{F}_2^{\,*}$, истог интензитета и правца, а супротног смера. Њихова сврха је иста: да омогуће да нападне тачке колинеарних сила $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ доведемо у исту тачку. Сабирамо $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_1^{\,*}$ у резултанту $\vec{R}_1$, затим $\vec{F}_2$ и $\vec{F}_2^{\,*}$ у $\vec{R}_2$, налазимо пресек њихових праваца и тамо их растављамо. Помоћне силе се поништавају и остају две колинеарне силе супротних смерова.

Колинеарне силе супротних смерова се одузимају. Зато:

- **Интензитет** резултанте две паралелне силе које делују на чврсто тело и које су супротних смерова једнак је разлици интензитета сила које се слажу: $R = F_2 - F_1$.
- **Правац** резултанте паралелан је са правцима сила које се слажу.
- **Смер** резултанте поклапа се са смером силе већег интензитета.

- **Нападна тачка** резултанте налази се на продуженом правцу дужи AB, са стране силе већег интензитета, на растојањима која су обрнуто пропорционална интензитетима датих сила.



Слика 5. Конструкција резултанте две паралелне силе супротних смерова. Помоћне силе (наранџасто) леже на правцу AB; резултанте $\vec{R}_1$ и $\vec{R}_2$ (плаво) продужене су до пресека. Резултанта $R = F_2 - F_1$ (црвено) делује изван дужи AB, на њеном продужетку са стране веће силе $\vec{F}_2$, и има смер веће силе.

Последња ставка највише збуњује. Како резултанта може да делује *ван* тела, или бар ван дужи AB? Размисли овако. Већа сила вуче на своју страну, мања на супротну. „Победила“ је већа сила, па резултанта има њен смер. Али мања сила која вуче на другом месту окреће тело, и то обртање се може надокнадити само ако резултанта делује још даље од мање силе, иза веће. Ако је нападна тачка резултанте O, мора важити

$$F_1 \cdot AO = F_2 \cdot BO,$$

а пошто је $F_1 < F_2$, мора бити $AO > BO$, што је могуће само ако је O иза тачке B.

Посебан случај је важан и треба га запамтити. Ако су силе супротних смерова *једнаке*, $F_1 = F_2$, разлика је нула. Резултанте нема, али силе ипак окрећу тело. Такав пар сила зове се **спрег сила**. Њиме окрећеш волан или отвараш славину. Спрег се не може заменити ниједном појединачном силом – то је први знак да за круто тело није довољно гледати само збир сила.

Кључна формула: паралелне силе супротних смерова

$$R = F_2 - F_1 \quad (F_2 > F_1), \qquad \frac{F_1}{F_2} = \frac{BO}{AO}$$

- R – интензитет резултанте (N), смер као код веће силе $\vec{F}_2$;
- F_1, F_2 – интензитети сила у тачкама A и B (N);
- AO, BO – растојања нападних тачака сила од нападне тачке резултанте O, која лежи на продужетку AB иза B (m); при томе је $AO - BO = AB$.

Речима: резултанта је једнака разлици сила, има смер веће силе и делује изван дужи AB, са стране веће силе; већа сила је ближа резултанти.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** лопата, штап за пецање, метла или рекет. Једна рука делује надоле, друга навише, а резултанта је на месту терета – ван размака између шака.
- **Биологија:** подлактица у којој држиш тег. Бицепс вуче навише близу лакта, у зглобу лакта делује сила надоле, а тег делује на шаку. Силе се разликују по смеру и по нападној тачки, и баш зато мала померања мишића дају велико померање шаке.
- **Техника:** конзолна греда, на пример балкон који је једним крајем узидан у зид. Зид на тај крај делује силама супротних смерова на два блиска места, а њихова резултанта држи терет на слободном крају балкона.

Мини-задатак из живота

Држиш лопату тако да задња рука (тачка A) гура дршку надоле силом $F_1 = 20\,\text{N}$, а предња рука (тачка B) је подиже силом $F_2 = 50\,\text{N}$. Размак између шака је $AB = 0{,}3\,\text{m}$. Колика је резултанта твојих сила и где делује? Колико тешку земљу можеш тако да држиш на лопати? Тежину лопате занемарити.

Решење. Силе су паралелне и супротних смерова, па је

$$R = F_2 - F_1 = 50\,\text{N} - 20\,\text{N} = 30\,\text{N},$$

усмерена навише, као већа сила. Нападна тачка O лежи иза предње руке. Означимо $BO = x$, па је $AO = x + 0{,}3\,\text{m}$. Из $F_1 \cdot AO = F_2 \cdot BO$:

$$20 \cdot (x + 0{,}3) = 50 \cdot x \;\Rightarrow\; 6 = 30 \cdot x \;\Rightarrow\; x = 0{,}2\,\text{m}.$$

Резултанта делује $0{,}2\,\text{m}$ испред предње руке, односно $0{,}5\,\text{m}$ од задње. На том месту на лопати можеш држати земљу тешку $30\,\text{N}$ (око $3\,\text{kg}$): њена тежина и резултанта твојих сила се поништавају.

Суштина у једној реченици

Две паралелне силе супротних смерова дају резултанту једнаку њиховој разлици, усмерену као већа сила, која делује изван дужи AB, са стране веће силе.

Кључни појмови

паралелне силе супротних смерова, разлика интензитета, продужени правац дужи, обрнута пропорционалност, спрег сила.

5. Равнотежа крутог тела

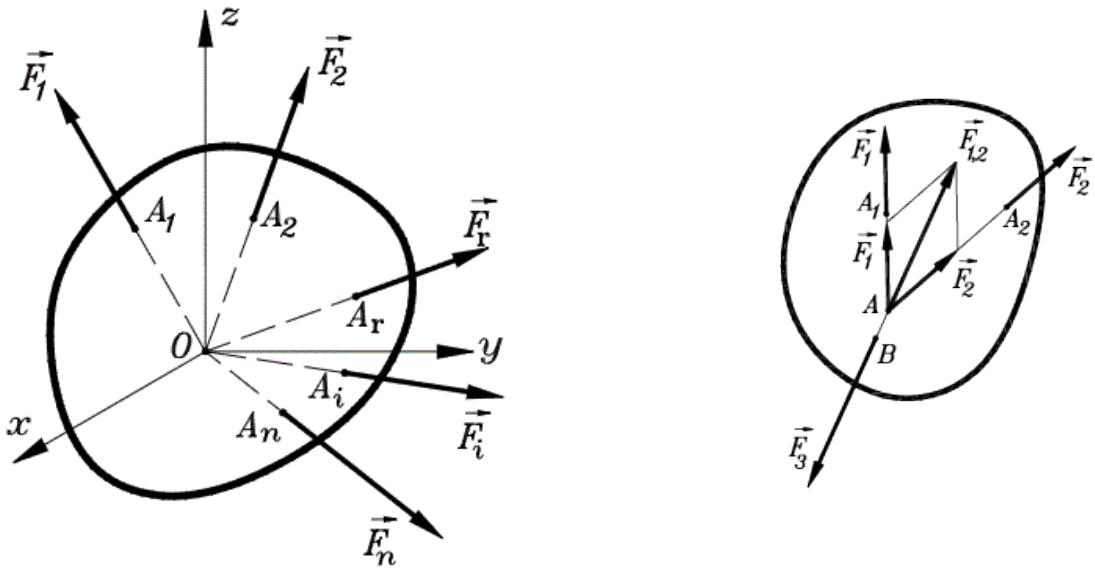
Уводно питање

Покушај да отвориш врата гурајући их тик уз шарке. Тешко иде, зар не? А истом силом, примењеном код кваке, врата се отварају лако. Сила је иста – шта се онда променило?

Суштина

Најједноставнији случај: заједничка нападна тачка

Најједноставнији случајеви равнотеже чврстог тела јесу они у којима спољашње силе које делују на тело имају заједничку нападну тачку, или се, на основу правила о померању сила дуж њихових праваца, могу довести у заједничку нападну тачку. Такви случајеви равнотеже чврстог тела своде се на равнотежу материјалне тачке. За њих већ знамо одговор: **чврсто тело на које делује више сила са заједничком нападном тачком налази се у стању равнотеже ако је векторски збир сила једнак нули**, односно ако је полигон конструисан од тих сила затворен.



Слика 6. Лево: на круто тело у координатном систему $Oxyz$ делују силе $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \ldots, \vec{F}_n$ у различитим тачкама $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Десно: силе које делују у различитим тачкама тела, али чији се правци секу, могу се померањем дуж праваца довести у исту тачку A и тамо сабрати.

Када збир сила није довољан

Код материјалне тачке ту је прича завршена. Код крутог тела није. Деловање више сила на чврсто тело у различитим нападним тачкама може да изазове различите облике његовог кретања: **транслацију** (све тачке тела померају се исто, као када гураш кутију по поду), **ротацију** (тело се обрће око неке осе, као точак) или кретање које је комбинација та два (котрљање лопте).

Када се правци деловања свих сила на тело не секу у истој тачки, услов да векторски збир свих сила буде нула јесте *потребан, али не и довољан*. Деловање тих сила може да изазове обртање тела иако је њихова резултанта једнака нули. Сетимо се спрега сила из претходног поглавља: две једнаке силе супротног смера на волану имају збир нула, а волан се ипак окреће.

Збир сила говори да ли ће тело убрзати као целина. Он ништа не говори о томе да ли ће се тело обртати. За то нам треба нова величина.

Момент силе

Вратимо се вратима. Обртно дејство силе зависи од две ствари: колика је сила и колико је њен правац удаљен од осе обртања. То растојање – најкраће растојање од осе до правца деловања силе – зове се **крак силе** и обележава се са d. Производ силе и крака зове се **момент силе**:

$$M = F \cdot d.$$

Код шарки је крак практично нула, па нема ни момента, ма колико гурао. Код кваке је крак велики, па и мала сила даје довољан момент. Зато се кваке постављају на супротну страну од шарки.

Момент силе је, у ствари, вектор. Када све силе леже у равни xOy, момент сваке од њих усмерен је нормално на ту раван, дакле дуж осе z, било у позитивном било у негативном смеру. Зато је у равни довољно да моменту доделимо знак. Договор је следећи: када момент силе изазива обртање у смеру супротном од смера казаљке на сату (момент усмерен у позитивном смеру осе z), знак му је позитиван; у супротном је негативан.

Потпун услов равнотеже

Да би се тело на које делују силе у различитим тачкама налазило у равнотежи, нужан је и додатни услов: збир момената свих сила у односу на осу кроз било коју тачку тела у равни одређеној правцима деловања тих сила треба да буде једнак нули.

Сада можемо све да сакупимо. **За равнотежу чврстог тела на које истовремено делује више сила потребно је и довољно да векторски збир свих тих сила буде једнак нули и да векторски збир момената тих сила у односу на било коју изабрану тачку у равни одређеној правцима тих сила буде једнак нули.**

Први услов спречава транслацију. Други спречава ротацију. Тек када су испуњена оба, тело је у равнотежи.

Згодна последица речи „било коју“: тачку у односу на коју рачунамо моменте

бирамо сами. Најпаметније је изабрати тачку кроз коју пролази правац неке непознате силе. Њен крак је тада нула, па она нестаје из једначине момената. Тај трик користимо у скоро сваком задатку.

Три скаларне једначине

Ако су све силе у истој равни xOy, векторски услови равнотеже своде се на три скаларне једначине. Силе растављамо на компоненте дуж осе x и дуж осе y. Круто тело је у равнотежи ако су збирови свих компонената сила у правцу осе x и у правцу осе y једнаки нули, као и збир свих момената сила.

Кључне формуле: равнотежа крутог тела

Момент силе у односу на осу:

$$M = F \cdot d$$

Векторски услови равнотеже:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = 0, \qquad \vec{M}_1 + \vec{M}_2 + \ldots + \vec{M}_m = \sum_{i=1}^{m} \vec{M}_i = 0$$

Скаларни облик када су све силе у равни xOy:

$$F_{1x} + F_{2x} + \ldots + F_{nx} = 0, \qquad F_{1y} + F_{2y} + \ldots + F_{ny} = 0, \qquad M_1 + M_2 + \ldots + M_m = 0$$

- F – интензитет силе (N); d – крак силе, најкраће растојање од осе до правца деловања силе (m);
- M – момент силе (N m); позитиван за обртање супротно од казаљке на сату, негативан за обртање у смеру казаљке;
- F_{ix}, F_{iy} – компоненте i-те силе дуж осе x и осе y (N).

Речима: тело не убрзава ни у једном правцу (збир сила по x и по y је нула) и не почиње да се обрће (збир момената је нула).

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** квака на вратима, дугачак кључ за одвртање точка аутомобила, клацкалица на игралишту. Свуда се дужим краком добија већи момент.
- **Биологија:** кости и мишићи у телу раде као полуге. Мишићи се обично припајају на кост близу зглоба, са малим краком, па мора да развије много већу силу од тежине коју држиш у руци.
- **Техника:** торањска дизалица на градилишту има на краћем крају тешке бетонске тегове (противтег). Њихов момент уравнотежује момент терета на дугачкој стрели, да се дизалица не би преврнула.

Мини-задатак из живота

На клацкалици Ана, тежине $300\,\mathrm{N}$, седи $1{,}5\,\mathrm{m}$ лево од ослонца. Где са десне стране мора да седне Марко, тежине $450\,\mathrm{N}$, да би клацкалица била у равнотежи у хоризонталном положају? Колика је тада сила којом ослонац делује на даску? Тежину даске занемарити.

Решење. Моменте рачунамо у односу на ослонац. Тиме сила ослонца, коју још не знамо, нестаје из једначине момената, јер јој је крак нула. Анина тежина окреће даску супротно од казаљке на сату (лева страна иде надоле), па је њен момент позитиван. Марков момент је негативан. Ако Марко седи на растојању x десно од ослонца:

$$300\,\mathrm{N}\cdot 1{,}5\,\mathrm{m} - 450\,\mathrm{N}\cdot x = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{300\cdot 1{,}5}{450}\,\mathrm{m} = 1\,\mathrm{m}.$$

Марко седи $1\,\mathrm{m}$ десно од ослонца – ближе, јер је тежи.
Силу ослонца налазимо из услова за силе по вертикали (оса y навише):

$$N - 300\,\mathrm{N} - 450\,\mathrm{N} = 0 \;\Rightarrow\; N = 750\,\mathrm{N}.$$

Обрати пажњу: исти резултат смо добили у трећем поглављу, у задатку са мотком. Тамо смо тражили резултанту две паралелне силе, а овде силу која је уравнотежује. То су две стране исте физике.

Суштина у једној реченици

Круто тело је у равнотежи тек када су и збир свих сила и збир свих момената сила једнаки нули: први услов спречава транслацију, а други ротацију.

Кључни појмови

круто тело, транслација, ротација, спрег сила, момент силе, крак силе, знак момента, услови равнотеже, скаларне једначине равнотеже.

6. Врсте равнотеже

Уводно питање

Кликер мирује на дну чиније. Исти кликер може, уз мало стрпљења, да мирује и на врху обрнуте кашике. У оба случаја је у равнотежи. Зашто онда осећамо да су то сасвим различите ситуације?

Суштина

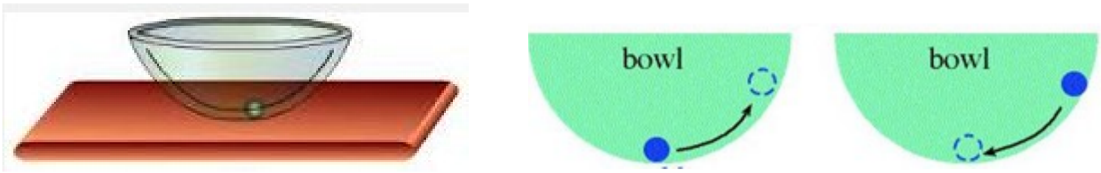
Услови из претходног поглавља кажу нам *да ли* је тело у равнотежи. Они не кажу шта ће се десити ако га мало гурнемо. А у стварном свету тела се стално гурају – ветар,

вибрације, случајан додир. Зато разликујемо три положаја равнотеже тела: **стабилан**, **лабилан (нестабилан)** и **индиферентан**. Разлика међу њима не види се док тело мирује. Види се тек када га изведемо из равнотеже.

Стабилна равнотежа

Ако се тело изведе из положаја равнотеже, а затим се, препуштено самом себи, поново врати у првобитни положај, тај положај равнотеже је **стабилан**.

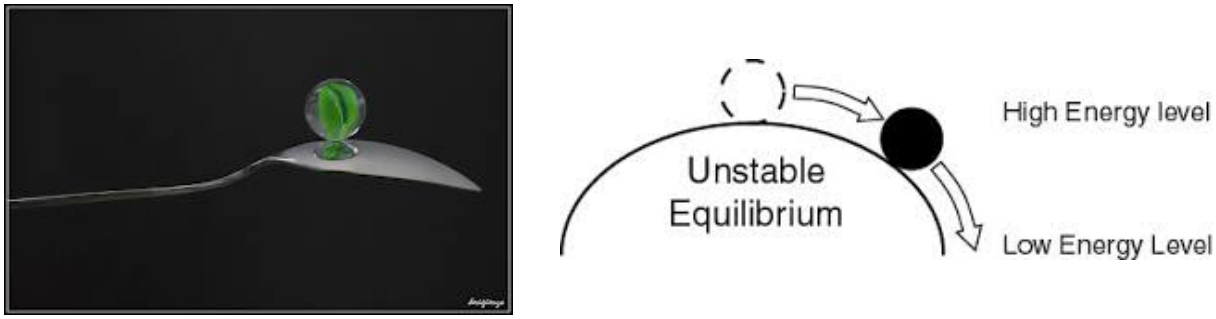
Зашто се враћа? Док тело мирује у равнотежи, тежина и сила реакције подлоге поништавају се. Када га померимо, сила реакције мења правац (код чиније, она је увек нормална на зид чиније), па се силе више не поништавају. Резултанта тежине тела и силе отпора (реакције) усмерена је тако да се под њеним деловањем тело враћа у почетни положај. Тело као да има „опругу“ која га вуче назад.



Слика 7. Кликер у стању стабилне равнотеже. Лево: кликер на дну стаклене чиније. У средини и десно: шема чиније (енгл. *bowl*) – кликер изведен из најниже тачке (испрекидани круг) сам се враћа на дно, без обзира на коју страну је померен.

Лабилна (нестабилна) равнотежа

Тело се налази у **нестабилном (лабилном)** положају равнотеже ако, изведено из тог положаја па препуштено самом себи, наставља да се удаљава од првобитног положаја. Кликер на врху испупчене површине је у равнотежи само у једној тачки. Чак и незнатно померање кликера од равнотежног положаја доводи до тога да он склизне. Сада резултанта тежине и реакције подлоге не враћа тело, него га гура даље од равнотежног положаја.



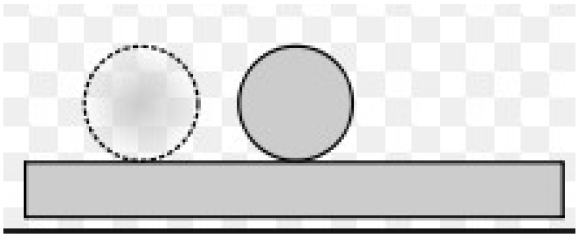
Слика 8. Кликер у стању нестабилне равнотеже. Лево: кликер на испупченој страни кашике. Десно: шема лабилне равнотеже (енгл. *Unstable Equilibrium*) – кликер на врху налази се на вишем енергетском нивоу (*High Energy level*) и после малог померања склизне на нижи (*Low Energy Level*).

Шема десно показује и дубљи разлог. На врху кликер има највећу гравитациону потенцијалну енергију. Свако померање га спушта ниже, а тело „радо“ иде тамо где му

је потенцијална енергија мања. Код стабилне равнотеже важи обрнуто: тело је на дну, у положају најмање потенцијалне енергије, и свако померање га подиже, па се враћа.

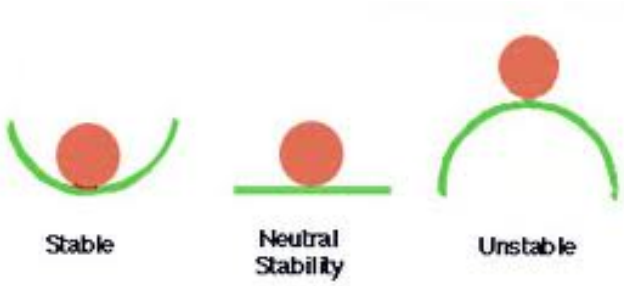
Индиферентна равнотежа

Тело се налази у **индиферентном** положају равнотеже ако, изведено из тог положаја у други положај па препуштено самом себи, остаје и даље у том новом положају. Кугла на равном хоризонталном столу је такав пример. Где год да је ставимо, она мирује. Резултанта тежине тела и силе реакције подлоге увек је једнака нули, у сваком положају. Висина тежишта се при померању не мења, па се не мења ни потенцијална енергија.



Слика 9. Кугла у стању индиферентне равнотеже: на хоризонталној подлози кугла остаје у новом положају (пун круг) исто као и у претходном (испрекидани круг).

Сва три случаја заједно



Слика 10. Три врсте равнотеже кугле: стабилна (*Stable*) у удубљењу, индиферентна (*Neutral Stability*) на равној подлози и лабилна (*Unstable*) на испупчењу.

Исто правило важи и за тело које се може обртати око неке осе (ослонца). Сада одлучује положај ослонца у односу на тежиште тела T. Ако је ослонац изнад тежишта, тело после отклона виси и тежина га враћа назад – равнотежа је стабилна. Ако је ослонац испод тежишта, тежина после најмањег отклона још више обрће тело – равнотежа је лабилна. Ако се ослонац и тежиште поклапају, тежина нема крак ни у једном положају, па тело остаје тамо где га оставимо – равнотежа је индиферентна.



Слика 11. Даска која се обрће око ослонца O; T је тежиште, а плава стрелица тежина. Лево: ослонац је изнад тежишта – стабилна равнотежа. У средини: ослонац је испод тежишта – лабилна равнотежа. Десно: ослонац и тежиште се поклапају – индиферентна равнотежа.

Овде се лепо види веза са моментом силе. Тежина делује у тежишту. Када се даска заокрене, тежина добија крак у односу на ослонац и ствара момент. Питање је само у ком смеру: према равнотежном положају (стабилно) или од њега (лабилно). Ако је крак увек нула, момента нема (индиферентно).

Кључна правила: врсте равнотеже

Равнотежа	**После малог отклона тело…**	**Тежиште при отклону / ослонац**
стабилна	се враћа у почетни положај	се подиже; ослонац изнад тежишта
лабилна	се све више удаљава	се спушта; ослонац испод тежишта
индиферентна	остаје у новом положају	остаје на истој висини; ослонац у тежишту

Речима: тело тежи положају у коме му је тежиште што ниже, односно потенцијална енергија најмања. Стабилна равнотежа је положај најмање, а лабилна положај највеће потенцијалне енергије.

Где ово користиш?

- **Свакодневно:** празна флаша се лако преврне, а флаша са мало воде на дну стоји много сигурније – тежиште јој је ниже. Оловку на врху никако не можеш да усправиш (лабилна), а на столу лежи где год је оставиш (индиферентна).
- **Хемија:** системи теже стању најмање енергије. Стабилна хемијска једињења одговарају „дну чиније“, а нестабилна стању које лако прелази у друго, као кликер на врху кашике.
- **Техника:** бродови носе тежак терет и баласт што ниже у трупу, а тркачки аутомобили имају ниско тежиште, да се при нагињању у кривини не би превртнули.

Камиони са високо утовареним теретом споријe улазе у кривине из истог разлога.

Мини-задатак из живота (задатак за размишљање)

Постоје играчке у облику лутке са тешким, заобљеним дном које се, ма колико их нагнуо, увек саме усправе. Објасни зашто, користећи појмове тежишта и потенцијалне енергије. Да ли би се лутка исправљала када би тешко дно било на врху, у глави?

Решење. Код такве играчке тежиште је веома ниско, у тешком заобљеном дну, близу тачке у којој она додирује под. Када лутку нагнемо, она се котрља по заобљеном дну, а њено тежиште се при томе *подиже*. Подизање тежишта значи раст потенцијалне енергије, а то је управо одлика стабилне равнотеже. Када је пустимо, тежина ствара момент у односу на тачку ослонца који је враћа у усправан положај – оно у коме је тежиште најниже.

Када би тежак терет био у глави, тежиште би било високо изнад тачке ослонца. Нагињањем би се тежиште спуштало, потенцијална енергија би опадала, и лутка би пала. Усправан положај би тада био лабилан. Иста лутка, иста маса – само је тежиште на другом месту, и стабилност нестаје.

Суштина у једној реченици

Положај равнотеже је стабилан ако се тело после малог отклона враћа, лабилан ако се даље удаљава, а индиферентан ако остаје у новом положају – а то одређује да ли се тежиште при отклону подиже, спушта или остаје на истој висини.

Кључни појмови

стабилна равнотежа, лабилна (нестабилна) равнотежа, индиферентна равнотежа, сила реакције подлоге, тежиште, ослонац, гравитациона потенцијална енергија.